

# Curso "Pseint"

## \* Como resolver un ejercicio.

Leer el problema y identificar los datos de entrada y lo que pide como salida. Escribir la idea, definir variables y organizar el programa de Entrada  $\rightarrow$  Proceso  $\rightarrow$  salida. Al final se hace una prueba de escritorio para revisar casos especiales como 0, negativos o números iguales.

## Estructura básica.

Todo algoritmo comienza con Algoritmo y termina con Fin Algoritmo.

(En Pseint se usa  $(\leftarrow)$  para asignar y  $(=)$  para comparar)

## Tipos de datos.

Entero: número sin decimales. Nota: Los nombres de las variables deben comenzar con una letra y no llevar espacios ni tildes.  
Real: número con decimales.  
Carácter: letras o textos.  
Lógico: Verdadero o Falso.

## Operadores y funciones.

$(+)$ ,  $(-)$ ,  $(*)$ ,  $(/)$   $\rightarrow$  operaciones básicas.

$(^)$   $\rightarrow$  Potencia

$(\%)$  o  $(\text{Mod})$   $\rightarrow$  Resto de una división.

$(=)$ ,  $(\neq)$ ,  $(<)$ ,  $(>)$ ,  $(<=)$ ,  $(>=)$   $\rightarrow$  comparaciones.

$(Y)$ ,  $(O)$ ,  $(NO)$   $\rightarrow$  operadores lógicos

## Funciones útiles

$\text{trunc}(x)$   $\rightarrow$  quita los decimales

$\text{redondea}(x)$  - redondea

$\text{rc}(x)$  o raíz  $(x)$  - raíz.

$\text{abs}(x)$   $\rightarrow$  valor absoluto

$\text{azar}(n)$  - número aleatorio

## Si / Si NO.

Se utiliza para tomar decisiones. Cuando hay varias opciones se pueden usar varios (Si). En los rangos conviene comenzar por el valor más alto.

## \* Segon

Sirve principalmente para hacer menus y seleccionar entre opciones exactas. (No se usa para rangos).

## Bucles.

Para: Cuando se cuantas veces voy a <sup>repetir</sup> ~~pedir~~.

Mientras  $\rightarrow$  repite mientras una condición sea verdadera

Dox  $\rightarrow$  ejecuta al menos una vez y revisa la condición al final

## Patrones importantes

Contador  $\rightarrow$  aumenta uno en uno

Acumulador  $\rightarrow$  guarda una suma o producto

Medida  $\rightarrow$  Suma entre cantidad de datos.

Mayor o Menor  $\rightarrow$  compara los valores

Bandera  $\rightarrow$  indica si algo ocurrió.

validar  $\rightarrow$  repetir hasta que el dato sea correcto.

## Números.

Recorrer dígitos  $\rightarrow$  usar  $\% 10$  y dividir entre 10

Número al revés  $\rightarrow$  formar el número con  $\text{inv} * 10 + \text{digito}$

Factorial  $\rightarrow$  multiplicar desde dos hasta (n)

Primo  $\rightarrow$  Comprovar que no tenga divisores

Perfecto  $\rightarrow$  sumar sus divisores.

MCD  $\rightarrow$  Utilizar el algoritmo de Euclides

MCM  $\rightarrow a * b / \text{MCD}(a, b)$